

L18-3 | 勇闯通天塔

模块45：势如破竹 & 模块46：狡猾的守卫



ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE



项目内容

项目内容

设定坐标破解石门机关

碰撞检测击落拦路飞虫

造型检测避开我方友军

造型切换发现透明水母

键盘控制指挥大海捞珍

代码外挂击败狡猾守卫

单词卡

door:门

gear:齿轮

shoot:射击

ball:球





合影小程序



今天是小创客第一次学习pygame的日子，他在《合影小程序》的项目中，利用pygame的绘制能力，把大祭司和牛顿绘制在了一起！完成了跨越世纪的合影！



程序框架

合影小程序

界面控制

设置窗口大小

创建角色

创建牛顿

创建大祭司

绘制角色

绘制牛顿

绘制大祭司



合影小程序



核心代码

```
import pgzrun
```

```
WIDTH = 960
```

```
HEIGHT = 720
```

```
nd = Actor('牛顿')
```

```
nd.x = 300
```

```
nd.y = 400
```

---> 创建牛顿

```
djs = Actor('大祭司')
```

```
djs.x = 500
```

```
djs.y = 400
```

---> 创建大祭司

```
def draw():
```

```
    screen.clear()
```

```
    screen.blit('相框', [0, 0])
```

```
    nd.draw()
```

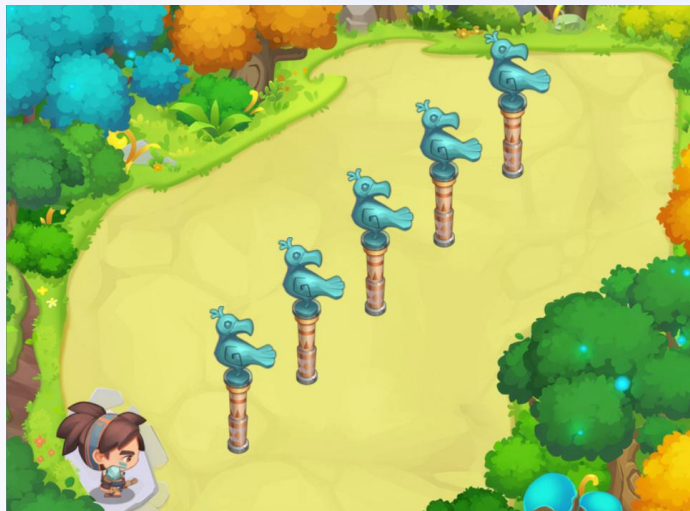
```
    djs.draw()
```

---> 绘制牛顿和大祭司

```
pgzrun.go()
```



一石二十鸟



今天是小创客第一次学习pygame的日子，他在《一石二十鸟》项目中，创建了一个石头角色。而且还在update()函数中修改了石头的坐标，打破了所有的乌鸦雕像，成功通过了试炼，进入了银科山！



程序框架

一石二十鸟

界面绘制

设置窗口大小

石头角色绘制

实现石头移动的功能

向上移动

——修改y坐标

向右移动

——修改x坐标

向右上方移动

——同时修改x、y坐标



一石二十鸟



核心代码

```
import pgzrun
```

```
# 设置窗口大小
```

```
WIDTH = 800
```

```
HEIGHT = 600
```

```
...
```

```
# 创建石头角色
```

```
rock = Actor('石头')
```

```
rock.x = 125
```

----> 创建石头角色

```
rock.y = 544
```

```
...
```

```
def update():
```

```
#编写代码,让石头向右上方45度方向移动,打破所有雕像
```

```
rock.x += 3
```

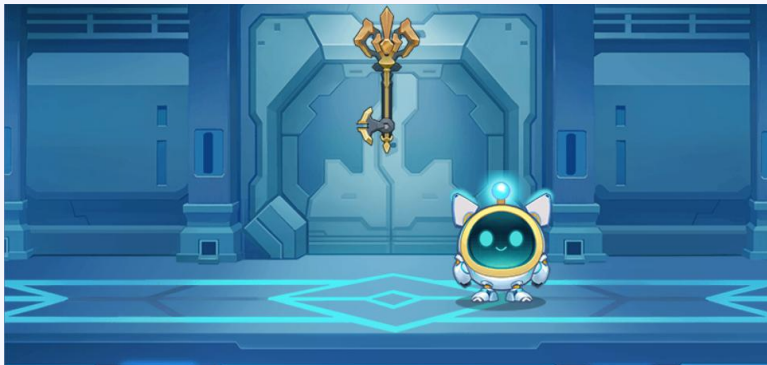
-->x坐标增大, y坐标减小, 角色向右上方移动

```
rock.y -= 3
```

```
pgzrun.go()
```




捕蛋达人



今天小创客利用鼠标事件和碰撞检测完成了《捕蛋达人》项目，这个项目成功帮助他们完成了钥匙的充能，打开了神秘大门！



程序框架

捕蛋达人

界面绘制

设置窗口大小

钥匙角色绘制

蛋仔角色绘制

实现钥匙移动的功能

按下鼠标

——如果碰到蛋仔就充能成功

松开鼠标

——钥匙和蛋仔都重置



捕蛋达人



核心代码

```
import pgzrun
```

```
...
```

```
def draw():  
    screen.clear()  
    screen.blit('背景', [0, 0]) --> 界面绘制  
    key.draw()  
    egg.draw()
```

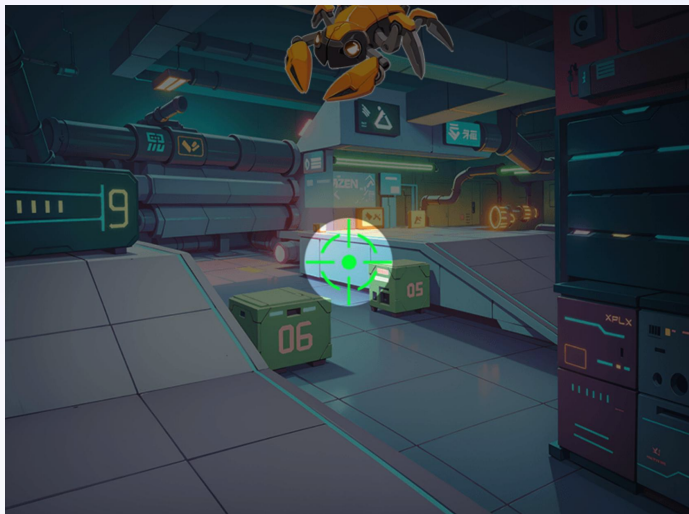
```
def on_mouse_down():  
    key.y = 100  
    if key.colliderect(egg): ---> 按下鼠标  
        key.image = '充能'  
        egg.image = '无能量'
```

```
def on_mouse_up():  
    key.y = 80  
    key.image = '正常' -----> 松开鼠标
```

```
pgzrun.go()
```



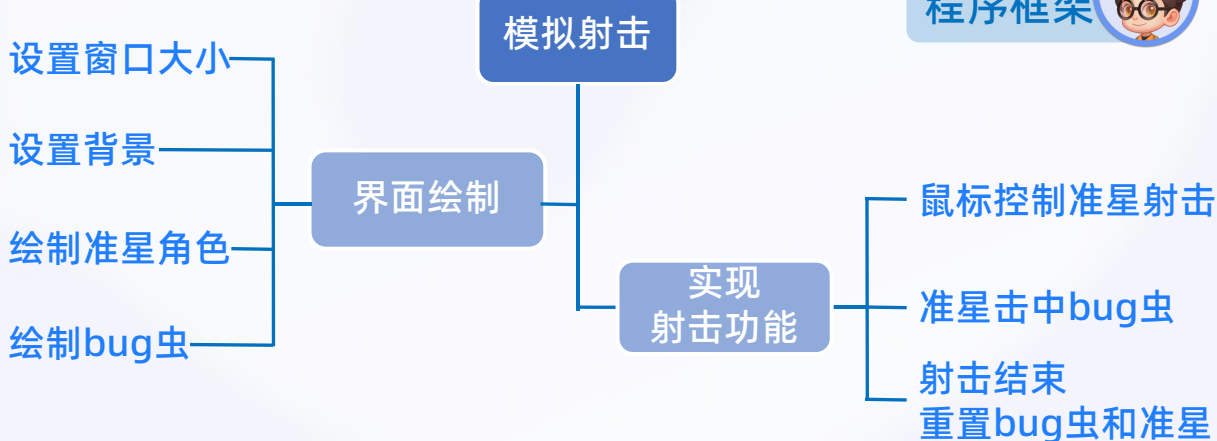

模拟射击



今天小创客利用鼠标事件和碰撞检测完成了《模拟射击》项目，帮助猴赛雷成功消灭了虚拟世界中的bug虫，修复了银科山的系统！



程序框架





模拟射击



核心代码

...

```
def on_mouse_move(pos):
```

```
    aim.pos = pos
```

```
    mask.pos = pos
```

准星(aim)和遮罩(mask)
跟随鼠标移动

```
def on_mouse_down(pos):
```

按下鼠标, 开始射击

```
    aim.image = '射击'
```

```
    if aim.colliderect(bug):
```

```
        bug.image = '击中'
```

准星击中bug虫

```
        music.play_once('shoot')
```

```
    else:
```

```
        music.play_once('no')
```

```
def on_mouse_up():
```

松开鼠标, 射击结束

```
    aim.image = '瞄准'
```

```
    bug.image = '正常'
```

```
    bug.x = random.randint(0, 800)
```

```
    bug.y = random.randint(0, 600)
```

重置bug虫与准
星的造型与位置



激光舞者



今天小创客利用按键事件完成了《激光舞者》项目，帮助猴赛雷成功躲过了激光机关！



激光舞者

界面绘制

设置窗口大小

设置背景

绘制猴赛雷

实现功能

按左键切换向左造型，并让x坐标减小

按右键切换向右造型，并让x坐标增大



程序框架



激光舞者



核心代码

```
import pgzrun
```

```
...
```

```
def on_key_down(key):
```

```
    if key == keys.LEFT:
```

```
        hsl.x -= 70
```

```
        hsl.image = '面向左'
```

按左键切换向左造型，
并让x坐标减小

```
    if key == keys.RIGHT:
```

```
        hsl.x += 70
```

```
        hsl.image = '面向右'
```

按右键切换向右造型，
并让x坐标增大

```
def update():
```

```
    if hsl.x < 0:
```

```
        hsl.x = 0
```

```
    if hsl.x > WIDTH:
```

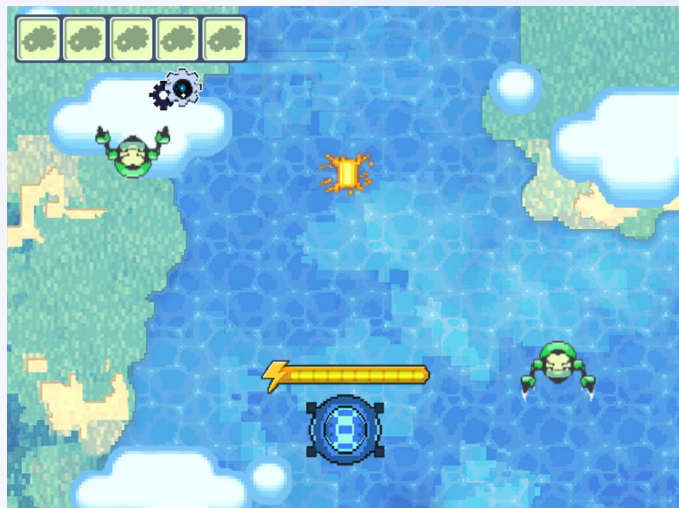
```
        hsl.x = 800
```

当猴赛雷移出窗口时，
将他移动到合适的位置

```
pgzrun.go()
```



星舰小医生



今天小创客利用
按键事件实现了飞行
器的上下左右移动，
完成了《星舰医生》
项目，帮助搜集零件，
成功修复了星舰！

星舰小医生

界面绘制

设置窗口大小

设置背景

绘制飞行器、零件

实现功能

按上下左右键，飞行器进行对应移动

收集零件的功能

程序框架





星舰小医生

核心代码



```
...
def on_key_down(key):
    if key == keys.LEFT:
        player.x -= 30
    if key == keys.RIGHT:
        player.x += 30
    if key == keys.UP:
        player.y -= 30
    if key == keys.DOWN:
        player.y += 30
```

按上下左右键，飞行器
(player)进行对应移动

```
def update():
    #游戏胜利条件
    if partnum.image == '数量5':
        game_win()
```

```
    if player.colliderect(part):
        if partnum.image=='数量0':
            partnum.image = '数量1'
        elif partnum.image=='数量1':
            partnum.image = '数量2'
```

收集零件(part)

```
...
```




寻找猴赛雷



今天冷雪丰和夏小满要离开部落回到地球了，小创客做了一个《寻找猴赛雷》的项目，帮助猴赛雷成功混上了飞船，跟着冷雪丰一起来到了地球！



程序框架

寻找猴赛雷

界面绘制

设置窗口大小

设置背景

绘制猴赛雷、冷雪丰、大祭司、门

实现功能

按键播放音乐，切换造型



寻找猴赛雷



核心代码

```
import pgzrun
```

```
def draw():  
    lxf.draw()
```

绘制猴赛雷、冷雪丰、大祭司、门

```
def on_mouse_down():  
    music.play_once('一条大河')  
    djs.image = '大祭司唱歌'  
    lxf.image = '冷雪丰回头'
```

播放音乐，切换造型

```
def on_mouse_up():  
    music.stop()  
    djs.image = '大祭司'  
    lxf.image = '冷雪丰'
```

停止音乐，切换造型

```
def update():  
    if lxf.colliderect(door):  
        door.image = '门打开'
```

冷雪丰撞到门，角色门切换为'门打开'造型

```
pgzrun.go()
```



debug大挑战



今天小创客在
《debug大挑战》项目
中成功修复了各种
bug，助猴赛雷完成
了师傅的考验，拿到
了星星勋章！



程序框架

debug大挑战

界面绘制

设置窗口大小

设置背景

绘制猴赛雷、桥、
按钮、星星

实现功能

找到bug，修复bug



debug大挑战



核心代码

```
import pgzrun
```

```
...
```

```
def update():
```

```
    if hsl.colliderect(button):
```

```
        button.image = '按下'
```

```
        bridge.image = '断开'
```

```
    else:
```

```
        button.image = '抬起'
```

```
        bridge.image = '闭合'
```

按下按钮，桥断开；否则桥闭合

```
def draw():
```

```
    screen.clear()
```

```
    screen.blit('背景', [0, 0])
```

```
    hsl.draw()
```

```
    bridge.draw()
```

```
    button.draw()
```

```
    star.draw()
```

绘制猴赛雷、桥、按钮和星星

```
...
```

```
pgzrun.go()
```



猴赛雷的新衣



猴赛雷刚来到地球，还没有合适的衣服，小创客用《猴赛雷的新衣》这个项目，帮助猴赛雷挑选了自己喜欢的衣服，欢迎他来到地球！



程序框架

寻找猴赛雷

界面绘制

设置窗口大小

设置背景

绘制衣服

实现功能

按空格键换衣服



猴赛雷的新衣



核心
代码

```
...  
clothes = Actor('服装1')  
clothes.x = 250  
clothes.y = 350
```

创建衣服角色clothes

```
def draw():  
    screen.blit('帅照背景', [0, 0]) 绘制背景和角色  
    clothes.draw()
```

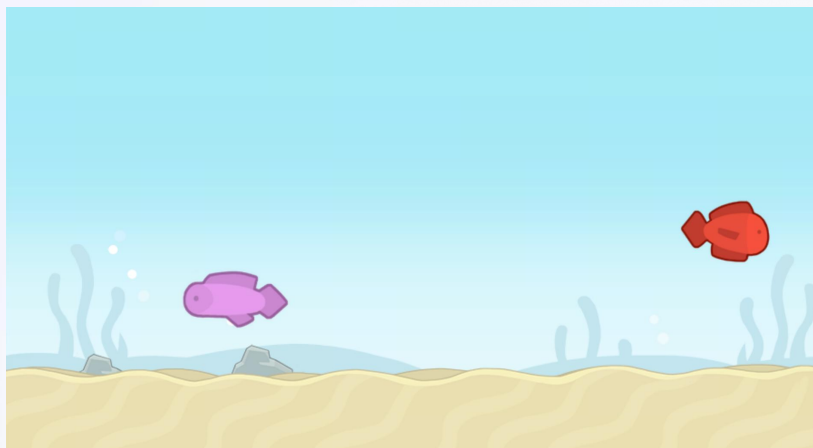
```
def on_key_down(key):  
    if key == keys.SPACE:  
        if clothes.image == '服装1':  
            clothes.image = '服装2'  
        elif clothes.image == '服装2':  
            clothes.image = '服装3'  
        elif clothes.image == '服装3':  
            clothes.image = '服装4'  
        elif clothes.image == '服装4':  
            clothes.image = '服装1'
```

按空格键切换
衣服角色造型

```
pgzrun.go()
```




电子鱼缸



十二区的孩子们
在地下生活感觉到
很枯燥，小创客利
用《电子鱼缸》项
目，给孩子们带来
了欢乐！

电子鱼缸

界面绘制

设置窗口大小

设置背景

绘制鱼儿

实现功能

鱼儿自动移动

鱼儿移动到左右边缘切换反向造型，反向移动

程序框架





电子鱼缸

```
import pgzrun
```

```
...
```

```
def draw():
```

```
    screen.blit('背景', [0, 0])
```

```
    fish.draw()
```

绘制背景和角色

```
def update():
```

```
    if fish.x > WIDTH:
```

```
        fish.image = '鱼左'
```

```
    elif fish.x < 0:
```

```
        fish.image = '鱼右'
```

```
    if fish.image == '鱼右':
```

```
        fish.x += 5
```

```
    elif fish.image == '鱼左':
```

```
        fish.x -= 5
```

鱼儿移动到左右边缘,切换反向造型,反向移动

```
pgzrun.go()
```

核心代码





扫地机器人



今天是学习pygame的一天，小创客使用了按键控制和碰撞检测的能力，在《扫地机器人》项目中帮助猴赛雷打扫干净了实验室！



扫地机器人

程序框架



界面绘制

设置窗口大小

设置背景

绘制扫地机器人、垃圾

实现功能

用上下左右键控制扫地机器人移动

利用碰撞检测扫除垃圾



扫地机器人



核心代码

```
robot = Actor('机器人')
robot.x = 550
robot.y = 50
trash1 = Actor('垃圾1')
...
def draw():
    ...
```

创建和绘制扫地机器人、垃圾

```
def update():
    if keyboard.right:
        robot.x += 10
    if keyboard.left:
        robot.x -= 10
    if keyboard.up:
        robot.y -= 10
    if keyboard.down:
        robot.y += 10
```

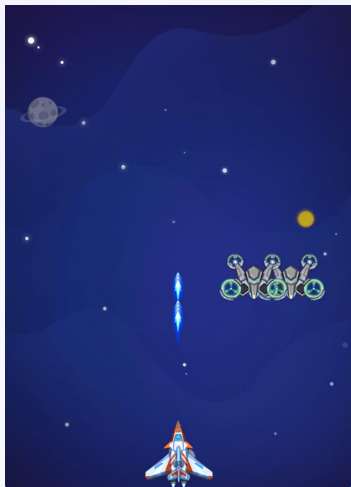
用上下左右键控制扫地机器人移动

```
if robot.colliderect(trash1):
    trash1.x = 630
    trash1.y = 0
```

利用碰撞检测扫除垃圾



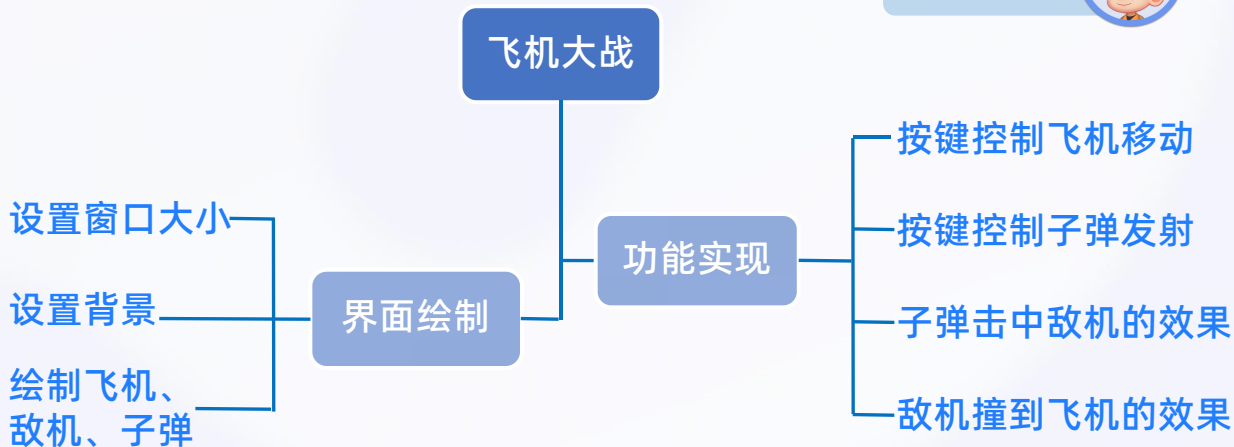
飞机大战



今天是大核桃游戏工作室成立的日子，小创客和猴赛雷一起完成了工作室的第一个大作《飞机大战》，靠这个项目他们在地下城的游戏市场站稳了脚跟！



程序框架





飞机大战



核心代码

```
player = Actor('飞机')  
ships = []  
weapons = []
```

```
def update():
```

```
    if keyboard.space:  
        weapon = Actor('子弹')  
        weapon.x = player.x  
        weapon.y = player.y  
        weapons.append(weapon)  
    for w in weapons:  
        w.y -= 5
```

按下空格发射子弹

```
    for s in ships:  
        for w in weapons:  
            if s.colliderect(w):  
                s.x = random.randint(0, 500)  
                s.y = 0
```

子弹击中敌机的效果

```
    for s in ships:  
        if s.colliderect(player):  
            player.image = '失败'
```

敌机撞到飞机的效果



疯狂躲猫猫



城主想到做一个躲猫猫的项目来筛查出感染者，由于小创客的帮助，这个项目也顺利完成，并且真的筛查出了感染者！



程序框架



疯狂躲猫猫

界面绘制

设置窗口大小

设置背景

绘制猴赛雷、猫咪、终点旗子、时钟、道具

实现功能

利用全局变量state切换初始、运行、结束状态

鼠标控制猴赛雷蹲下和移动



疯狂躲猫猫

核心代码



```
state = '初始状态'
```

```
def draw():
```

```
    global state
```

```
    screen.clear()
```

利用全局变量state切换
初始、运行、结束状态

```
    if state == '初始状态':
```

```
        screen.blit('初始背景', [0, 0])
```

```
        begin.draw()
```

```
    elif state == '运行状态':
```

```
        screen.blit('运行背景', [0, 0])
```

```
        ...
```

```
    elif state == '结束状态':
```

```
        if lose:
```

```
            screen.blit('失败', [0, 0])
```

```
def on_mouse_down(pos): 鼠标控制猴赛雷蹲下和移动
```

```
    global state
```

```
    if state == '初始状态' and begin.collidepoint(pos):
```

```
        state = '运行状态'
```

```
        hsl_run()
```

```
    elif hsl.collidepoint(pos):
```

```
        hsl_hide()
```



木琴敲敲敲



地下城的居民们最近心绪不宁，小创客做了一个《木琴敲敲敲》的项目，用音乐安抚了人们！



木琴敲敲敲

界面绘制

设置窗口大小

设置背景

绘制木琴、锤子、乐谱

实现功能

鼠标控制锤子击打琴键

琴键演奏音符

程序框架





木琴敲敲敲

核心代码



```
import pgzrun
```

```
...
```

```
qin = []
```

```
for i in range(13):
```

```
    q = Actor(str(i-2))
```

```
    q.x = 150 + 60 * i
```

```
    q.y = 475
```

```
    qin.append(q)
```

创建13个琴键角色
色存放在列表中

```
def on_mouse_down(pos): 鼠标控制锤子击打琴键
```

```
    chui.image = '落下'
```

```
    chui.pos = pos
```

```
    for q in qin:
```

```
        if q.collidepoint(pos):
```

```
            music.play_once(q.image)
```

角色和点的
碰撞检测

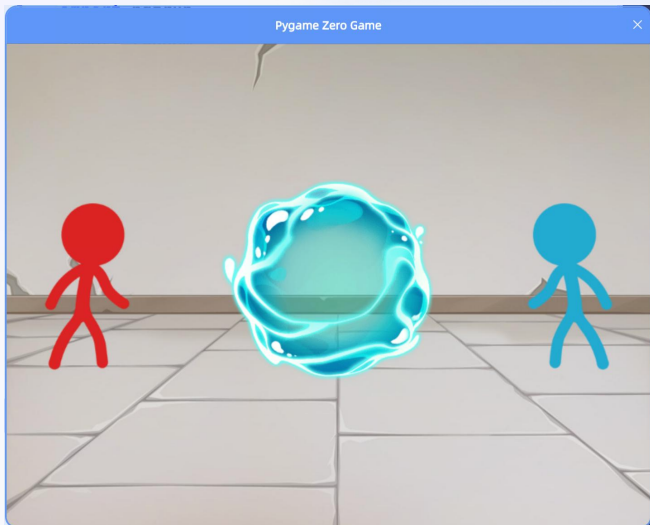
```
def on_mouse_up():
```

```
    chui.image = '抬起'
```

```
pgzrun.go()
```



推水球



今天小创客协助猴赛雷做出了大核桃游戏工作室的第一款双人游戏《推水球》，这个项目促进了地下城人们的社交，改善了人们的心理状况！



程序框架

推水球

界面绘制

设置窗口大小

设置背景

绘制玩家1、玩家2、水球

实现功能

按空格键让水球右移

按UP键让水球左移



推水球

核心代码



```
import pgzrun
```

```
state = '初始状态'
```

```
def on_key_down(key):
```

```
    global ring
```

```
    if ring == '铃声响':
```

```
        if key == keys.SPACE:
```

```
            player1.image = '玩家1发力'
```

```
            water.x += 20
```

按空格键让
水球右移

```
        if key == keys.UP:
```

```
            player2.image = '玩家2发力'
```

```
            water.x -= 20
```

按UP键让
水球左移

```
ring = '铃声没响'
```

```
def sound():
```

```
    ...
```

```
def on_mouse_down():
```

```
    global state
```

```
    state = '运行状态'
```

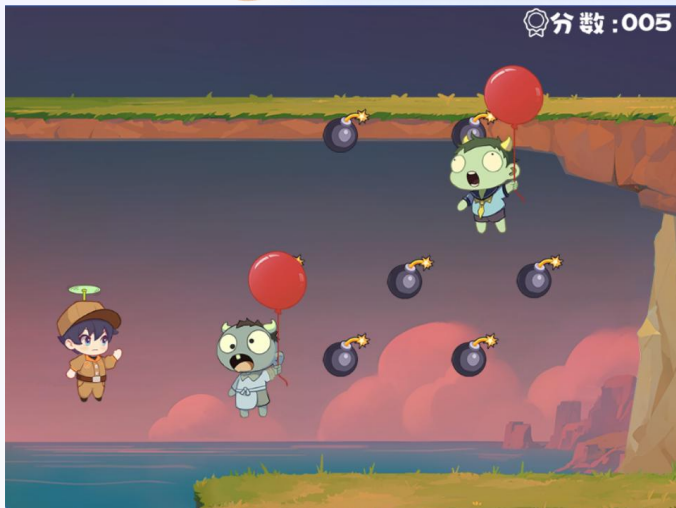
```
    t = random.randint(1, 3)
```

```
    clock.schedule(sound, t)
```

随机时间，播放铃声



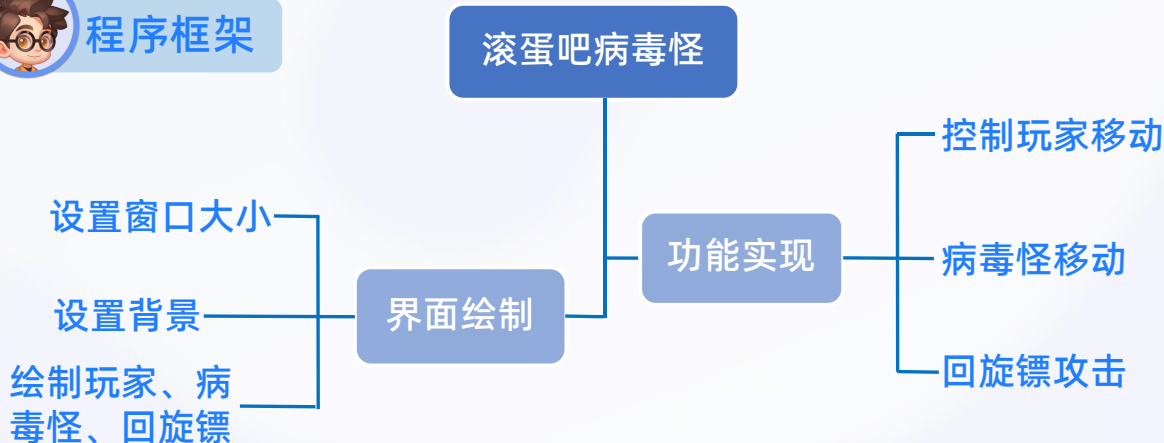
滚蛋吧病毒怪



今天我们一起和猴赛雷一起，制作了一款《滚蛋吧病毒怪》的游戏，对抗哆来咪新推出的游戏，同时通过这个游戏，给地下城的人们带去希望。



程序框架





滚蛋吧病毒怪



核心代码

```
player = Actor('玩家')  
arrow = Actor('回旋镖')  
germs = []
```

```
def create():
```

```
...
```

```
clock.schedule_interval(create, 1)
```

每间隔1秒生成一个病毒怪

```
def update():
```

```
    if keyboard.up:  
        player.y -= 4  
        arrow.y -= 4
```

```
    if keyboard.down:  
        player.y += 4  
        arrow.y += 4
```

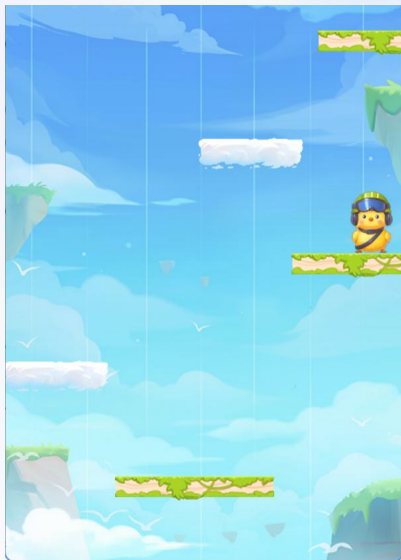
按键控制玩家移动

```
    if keyboard.space:  
        arrow.x += 10  
    else:  
        arrow.x -= 100
```

回旋镖攻击



云端探险家1 & 2



今天，为了得到师祖的帮助，我们和猴赛雷一起，制作了一款和NS-SHAFT类似的游戏《云端探险家》。



程序框架





云端探险家1 & 2

```
dudu = Actor('嘟嘟')  
bricks = []  
names = ['踏板1', '踏板2', '踏板3', '踏板4']
```

核心代码



```
def update():
```

```
    dudu.y += 7 嘟嘟踏空时自动下落
```

```
    for b in bricks:
```

```
        b.y -= 2
```

```
        if b.y < 0:
```

```
            ...
```

踏板往上走，移出窗口后切换随机造型，重新出现在随机位置

```
    for b in bricks:
```

```
        if dudu.colliderect(b):
```

```
            dudu.bottom = b.top
```

嘟嘟跟随踏板移动

```
    if keyboard.left:
```

```
        if dudu.left > 0:
```

```
            dudu.x -= 5
```

```
    if keyboard.right:
```

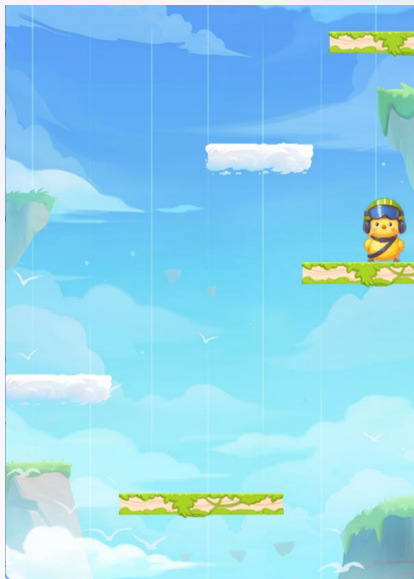
```
        if dudu.right < WIDTH:
```

```
            dudu.x += 5
```

按键控制嘟嘟左右移动



云端探险家3 & 4



上一次完成的《云端探险家》被卡拉米抄袭，于是这一次，我们将完善《云端探险家》的游戏。给游戏添加尖刺踏板，并增加计分功能。



程序框架

计时并计算得分

计分功能

增加难度

增加踏板移动的速度

云端探险家

尖刺踏板

增加尖刺踏板的造型

尖刺踏板与嘟嘟的碰撞检测

活动踏板

让踏板随机移动

让嘟嘟跟随踏板移动

结束游戏

嘟嘟碰到尖刺踏板

嘟嘟掉落窗口底部



云端探险家3 & 4



核心代码

```
def update():
    if dudu.image == '嘟嘟':
        score += 1
        dudu.y += 7
        speed += 1

    for b in bricks:
        b.y -= speed        活动踏板，会随机左右移动
        if b.image == '踏板2':
            direction = random.randint(-3, 3)
            b.x += direction

    for b in bricks:
        if dudu.colliderect(b):
            dudu.bottom = b.top
            if b.image == '尖刺踏板':
                dudu.image = '嘟嘟哭'

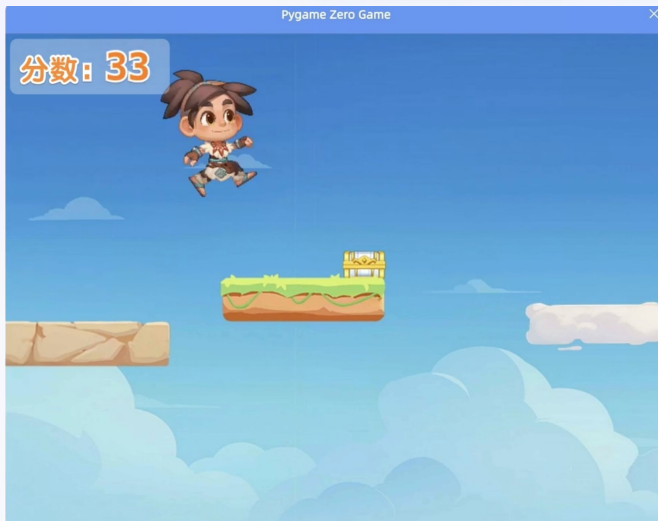
    if dudu.bottom > 700:
        dudu.image = '嘟嘟哭'
```

嘟嘟碰到
尖刺踏板，
切换造型
结束游戏

嘟嘟掉落窗口底部，
切换造型结束游戏



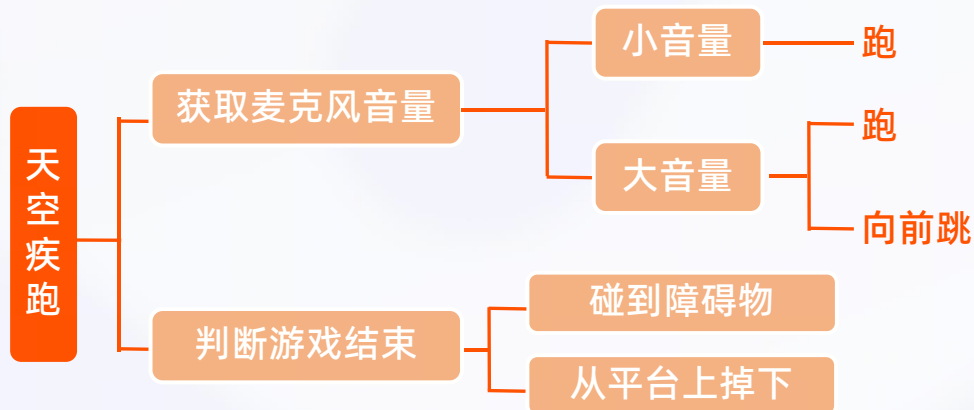
天空疾跑



为了应对卡拉米家族的猛攻，我们需要结合硬件，制作一款新的游戏！



程序框架





天空疾跑



核心代码

```
import pgzrun

hsl = Actor("猴赛雷待机")

def update():
    volume = getVolume()  获取麦克风音量

    if 20 < volume < 50:  音量值大于20且小于50时，让猴赛雷奔跑
        run()

    if volume >= 50:  音量值大于50时，让猴赛雷奔跑和向前跳
        run()
        jump()

    # 生成踏板
    generate_boards()

def draw():
    screen.clear()
    screen.blit("背景", [0, 0])
    hsl.draw()
    # 绘制踏板
    draw_boards()

...

```



农场物语系列游戏



声控游戏市场反应不错，这次我们要结合体感操作，制作一款《农场物语》系列游戏，乘胜追击！



程序框架

农场物语系列游戏

守护庄稼

向左倾斜——稻草人逆时针转动
向右倾斜——稻草人顺时针转动

撒网捞鱼

箭头朝上——抬起渔网
箭头朝下——放下渔网

开饭啦

屏幕朝上——获取食物
屏幕朝下——投喂动物

大丰收

震动——摇晃树木



农场物语系列游戏

核心代码



```
import pgzrun
...
```

```
def update():
```

```
    pose = getAttitude()
```

获取姿态

```
    if pose == '屏幕朝上':
        pick()
```

屏幕朝上时，农场主获得食物

```
    if pose == '屏幕朝下':
        feed()
```

屏幕朝下时，农场主投喂食物

```
    # 控制小动物
```

```
    animals_controller()
```

```
    # 控制食物生成
```

```
    food_controller()
```

```
def draw():
```

```
    screen.clear()
```

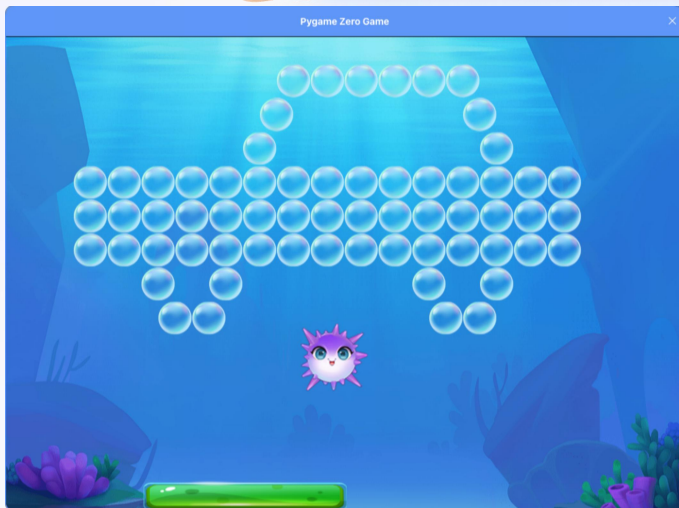
```
    screen.blit("背景", [0,0])
```

```
    ...
```

```
pgzrun.go()
```



咪噜打泡泡



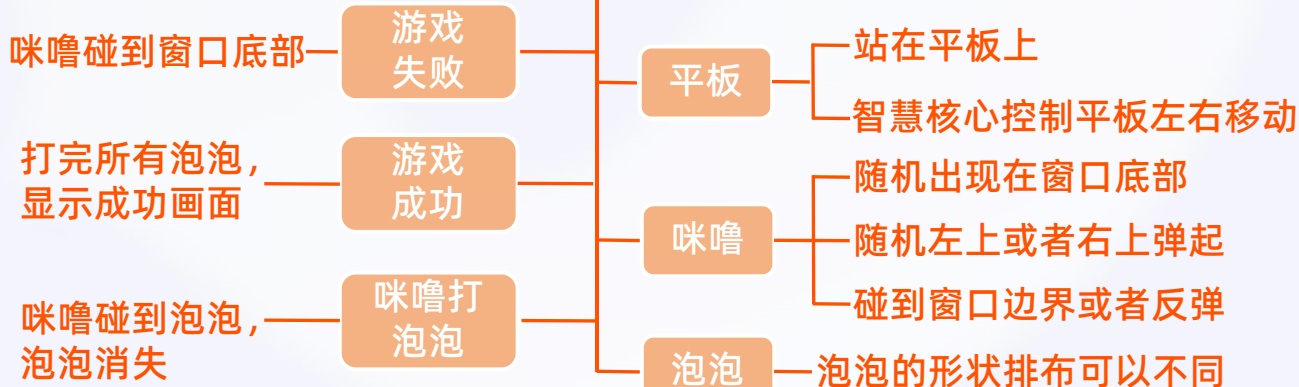
和猴赛雷一起完成了咪噜打泡泡的游戏，使用智慧核心控制平板左右移动，反弹咪噜，打完所有泡泡。



程序框架



咪噜打泡泡





咪噜打泡泡

核心代码



```
def draw():
```

```
    global count
```

```
    if count == len(bubbles):
```

```
        screen.blit('成功背景', [0, 0])
```

打完所有泡泡，
显示成功画面

```
def update():
```

```
    global x1, y1, count
```

```
    if milu.image == '咪噜': -->
```

当造型为'咪噜'时，
才会执行后续代码

```
        pose = getAttitude()
```

```
        if pose == '向左倾斜':
```

```
            board.x -= 15
```

智慧核心控制平板左右移动

```
        if pose == '向右倾斜':
```

```
            board.x += 15
```

```
    milu.x += x1
```

```
    if milu.left <= 0:
```

```
        x1 = 12
```

碰到窗口边界反弹

```
    if milu.right >= 1000:
```

```
        x1 = -12
```

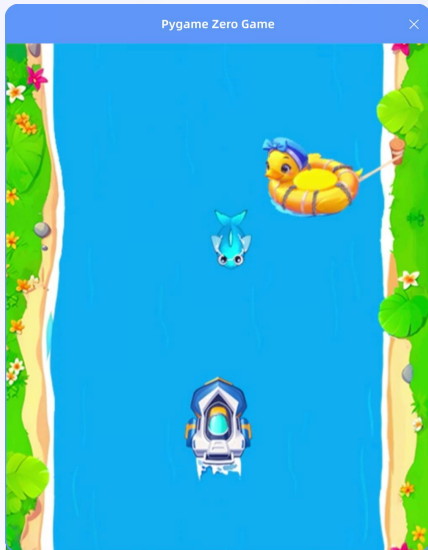
```
    if milu.bottom >= 700:
```

```
        milu.image = '咪噜哭'
```

咪噜碰到窗口底部切换为
'咪噜哭'造型，游戏结束



激流勇进



参加游戏比赛，我们一起制作了《激流勇进》的游戏，打败哈基米，最终获得了冠军！！！！



程序框架



激流勇进

障碍物重复出现
碰到障碍物时结束游戏

障碍物

鱼重复出现
捕鱼获得金币

捕鱼

快艇

快艇向前移动

智慧核心控制快艇左右移动

无限背景

创建2个背景角色

背景角色向下移动

循环拼接背景角色

结算页面

游戏结束时显示金币总数



激流勇进

核心代码



```
coin = 0
```

```
def draw():
```

```
    if boat.image == '快艇坏':  
        screen.blit('结算背景', [0, 0])  
    ...
```

快艇撞坏时
进入结算界面

```
def update():
```

```
    global coin
```

```
    if boat.image == '快艇':
```

```
        bg1.y += 10
```

```
        bg2.y += 10
```

```
        if bg1.top > 600:
```

```
            bg1.bottom = bg2.top
```

2个背景角色，同时
向下移动，循环拼接

```
        if bg2.top > 600:
```

```
            bg2.bottom = bg1.top
```

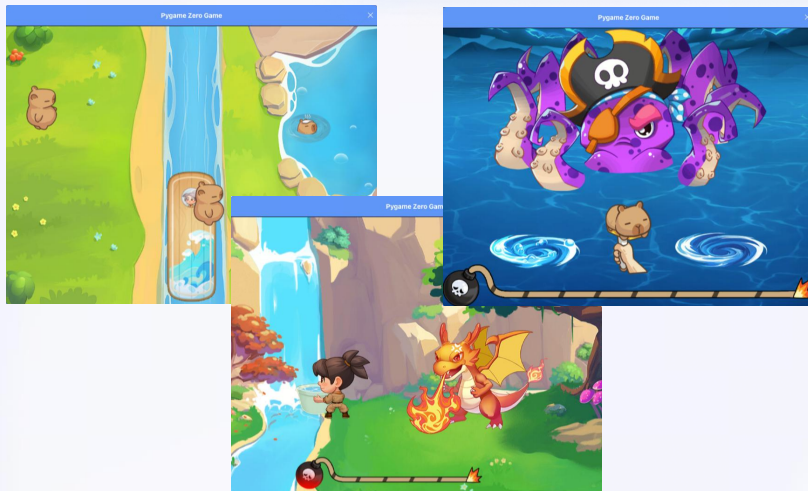
```
    if fish.colliderect(boat):
```

```
        if fish.image == '胖头鱼': 捕鱼获得金币
```

```
            coin += 3
```



快乐星球



今天是小创客集中性地学习修复代码的bug，并且还学会用全局变量将多个游戏关卡串联成一个完整的大游戏！



程序框架

快乐星球

使用智慧核心姿态控制角色

获取智慧核心的姿态

根据姿态值控制角色移动

使用智慧核心按键控制角色

获取智慧核心按键

根据按键的状态切换角色造型

串联闯关游戏关卡

使用全局变量进行游戏关卡间的切换



快乐星球

核心代码



```
def update():  
    global l3_statem, waitTime  
    if l3_state == 'begin':  
        hammer.image = '锤子默认'
```

```
        pose = getAttitude()  
        if pose == '向左倾斜':  
            hammer.x -= 10  
        if pose == '向右倾斜':  
            hammer.x += 10
```

根据姿态值控制角色移动

```
        k = getKey()  
        if k == 'D按下':  
            hammer.image = '锤子击打'
```

根据按键的状态
切换角色造型

```
    elif l3_state == 'win':  
        if win.bottom <= 0:  
            zhangyu.image = '章鱼海盗熟'  
        ...  
    elif l3_state == 'lost':  
        waitTime -= 1
```



使用全局变量实现
游戏界面切换



默契大作战



这是一个双人合作的游戏，需要两个人配合，控制两个角色移动走到各自的大门处，非常考验默契度哦。



程序框架

默契大作战

用键盘控制火火移动

左右方向键-左右移动

上方向键-跳跃

智慧核心控制冰冰移动

A键-向左

D键-向右

B键或C键-跳跃

碰撞检测复习

根据关卡地形，判断哪个角色按住开关

定时器控制

调整定时器参数，控制坑的造型切换，匹配自己的操作速度



默契大作战

核心代码



```
...
fire = Actor('火火', (600, 272))
ice = Actor('冰冰', (300, 272))
puddle = Actor('绿色毒液', (450, 303))
stone = Actor('石板', (211, 290))
switch = Actor('松开', (88, 291))

def change_colour():
    ...
    clock.schedule_interval(change_colour, 1)

def update():
    if fire.colliderect(switch):
        switch.image = '按住'
        up()
    else:
        switch.image = '松开'
        down()
...

```

调整定时器参数，控制坑的造型切换，匹配自己的操作速度

碰到开关，开关切换为'按住'造型，石板上升



项目日志

